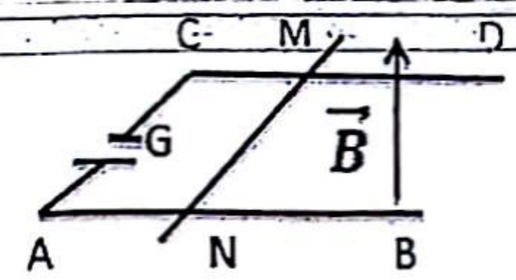
SERIE **FORCE DE LAPLACE ET INDUCTION MAGNETIQUE** **TERMINAL**

Exercice 1:



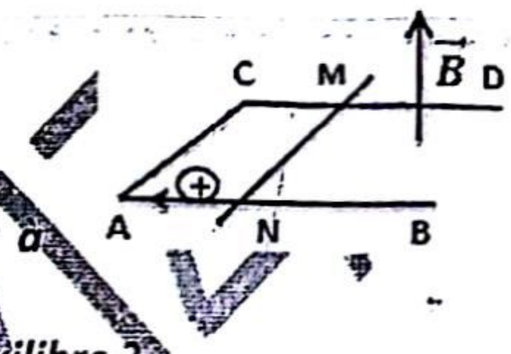
Dans l'exercice on néglige le champ magnétique terrestre. Le phénomène d'induction est également néglige sauf dans la quatrième question un circuit électrique comporte :

-Un générateur G

-Deux rails métalliques AB et CD horizontaux et parallèles de résistances négligeable.

-Une tige métallique MN horizontal de longueur l=10 cm et de masse m=10g.

Le circuit est soumis à un champ magnétique uniforme dont le vecteur $\vec{B}$ qui reste toujours Perpendiculaire au plan des rails a pour intensité B= 0 .8T. Lorsqu'on ferme le circuit , le générateur débite un courant d'intensité constante I=0.5A et la tige commence à se déplacer sans frottement tout en restant perpendiculaire aux rails.



1. Déterminer les caractéristiques de la force électromagnétique $\vec{F}$ qui déplace la tige.

2. Quelle est la nature du mouvement de la tige ? Sachant qu'on ferme l'interrupteur à t=0 alors la tige est immobile, écrire l'équation de ce mouvement.

3. De quel angle α et dans quel sens faut-il incliner les rails pour que la tige reste en équilibre ?

4. On ramène les rails à leur position horizontale précédente et en remplace le générateur par un fil conducteur de résistance R=2Ω De la gauche vers la droite, on déplace la tige de résistance r=1Ω à vitesse constants V=6m/s

4.1 calculer la force électromotrice (f.é.m.) induite e.

4.2 Déterminer l'intensité du courant induit et préciser son sens.

4.3 préciser les caractéristiques de la force électromagnétique induite.

Exercice 2 :

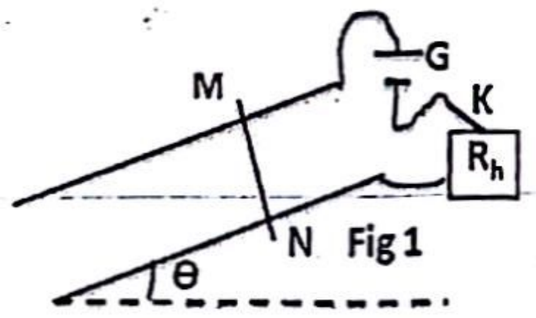
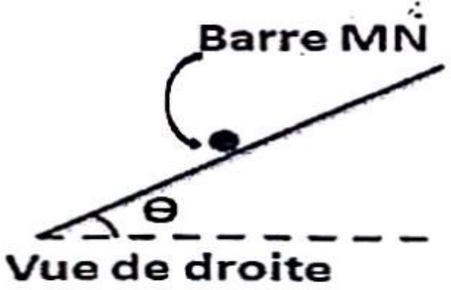


Fig 1

On néglige la force de frottement et le champ magnétique terrestre. L'induction électromagnétique est Egalement négligée sauf dans la question 3.3

Deux rails conducteurs sont disposés parallèlement suivent la ligne de plus grande pente d'un plan incliné d'un angle θ sur l'horizontale. Lis sont distants de ℓ; leurs extrémités supérieures sont reliées entre elles par un générateur G, un rhéostat R_h et un interrupteur K. Une barre MN conductrice est posée perpendiculairement sur les deux rails précédents. Le contact électrique se fait en M et N. On crée dans la région ou se trouvent les rails et la barre MN un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ qui reste Toujours perpendiculaire au plan des rails (fig1). On ferme l'interrupteur K, un courant d'intensité I circule alors dans le montage.



1-Représenter les forces exercées sur la barre MN pour qu'elle soit en équilibre (On utilisera la vue de droite). Déduire le sens de $\vec{B}$.

2-La barre MN a une masse M=20g et pour qu'elle soit en équilibre il faut que l'intensité du courant soit égale à I_1=10A. Exprimer la norme de $\vec{B}$ en fonction de I_1 , ℓ, m, g et θ pour que la barre reste en équilibre. Calculer B.

On donne ; θ=30^0 g=10N/Kg et l = 0.05m

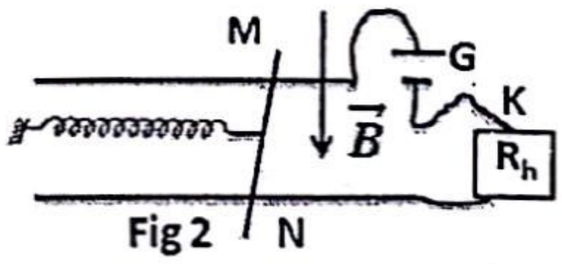


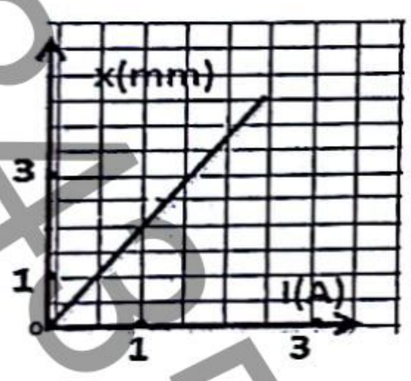
Fig 2

3-Les deux rails sont maintenant dans un plan horizontal. La barre est reliée à un ressort (R) de constant de raideur K (voir figure2). Pour la même intensité B précédente, on fait varier l'intensité I du courant en utilisant le rhéostat et on mesure l'allongement x du ressort à l'équilibre. On trace alors la courbe x=f(I). (Voir la courbe)

3.1 Déterminer l'équation de la droite x=f(I).

3.2 Etablir l'expression de x en fonction de K, ℓ, I, et B. déduire la valeur de la constante de raideur K.

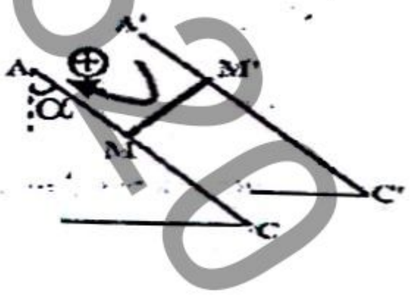
3.3 On remplace dans la figure 2 le générateur par un conducteur ohmique et on supprime le ressort et le rhéostat. Le dispositif est totalement plonge dans le champ magnétique dont le vecteur reste perpendiculaire aux rails. On déplace la tige de la gauche vers la droite sur les rails avec une vitesse constante V=5m/s tout en restant perpendiculaire aux rails.



3.3.1 indiquer sur un schéma, en le justifiant, le sens du courant induit qui traverse la tige et calculer sa valeur si la résistance totale du circuit est R=0.2Ω.

3.3.2 Déterminer les caractéristiques de la force électromagnétique qui s'exerce sur I

Exercice 3 :



Une barre MM' homogène, de masse m, peut glisser sans frottement sur deux rails métalliques AC et A'C' espacés d'une distance l et contenus dans un plan incliné d'un angle α par apport au plan vertical. Pendant tout le temps que dure le mouvement, la barre reste perpendiculaire aux rails et maintient entre eux le contact électrique en M et en M'. Les points A et A' sont réunis par

ın conducteur ohmique de résistance R et un interrupteur K. L'ensemble du dispositif est plongé dans un champ nagnétique uniforme vertical ascendant $\vec{B}$. On néglige dans tout l'exercice, l'intensité du champ magnétique errestre et les résistances de la barre et des rails. On ferme le circuit et on abandonne la barre sans vitesse initiale en AA' à l'instant t=0s.

1. Etablir en fonction de la vitesse V de la barre, de l et B l'expression de la force électromotrice e induite dans le circuit.

2. Préciser, sur un schéma, le sens de l'intensité i du courant qui le parcourt.

3. Déterminer la direction, le sens et l'expression de la force électromagnétique $\vec{f}$ qui agit sur la barre.

4. Montrer que la vitesse V de la barre tend vers une valeur limite V_m que l'on calculera.

Données : l=20cm ; m=20g ; α =60° ; R=0,1 Ω ; B=1T.

Exercice 4

Une barre conductrice PQ de masse m de longueur l peut glisser sans frottement sur deux rails métalliques parallèles R R' et T'. Les deux rails forment avec la barre PQ un circuit électrique comme l'indique la figure 1.

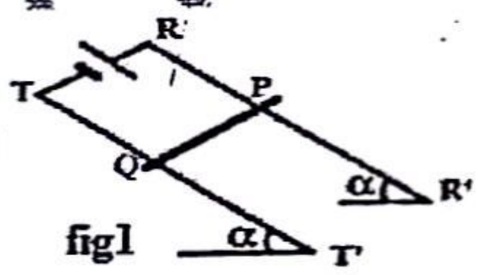


fig1

L'ensemble est placé dans un champ magnétique $\vec{B}$ perpendiculaire au plan des rails.

1. Déterminer la direction et le sens de la force de Laplace agissant sur la barre pour qu'elle reste en équilibre. En déduire le sens de $\vec{B}$.

2. Déterminer la valeur du champ magnétique. On donne : m=250g ; l=12,5cm ; g=10m/s² ; α =14° et I=4,8A.

3. Cette fois le champ magnétique est vertical et son intensité B=1,5T, l'intensité du courant I=4,8A.

Calculer la nouvelle valeur à donner à l'angle α pour réaliser l'équilibre de la barre et préciser le sens de $\vec{B}$.

4. La barre PQ est susceptible de tourner autour d'un axe horizontal passant par le point P (voir figure2). Dans sa position d'équilibre la barre fait un angle α avec la verticale. Elle est alors parcourue par un courant d'intensité I. La portion de la barre soumise au champ magnétique est symétrique par rapport au centre d'inertie G du conducteur.

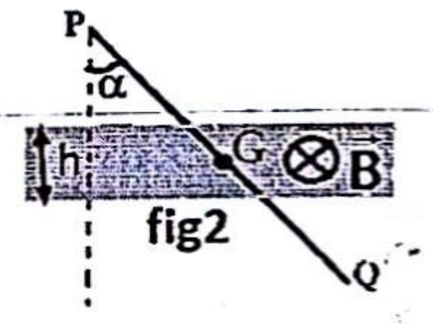


fig2

4.1. Exprimer l'intensité de la force de Laplace agissant sur la barre en G en fonction de α, I, h et B.

4.2. Représenter, sur un schéma, les forces agissant sur la barre.

4.3. Trouver l'expression de l'intensité I du courant en fonction de m, g, α, h et B. Calculer I.

On donne : m=250g ; h=2,5cm ; g=10m/s² ; α =10° et B=1,5T.

Exercice 5

On donne g=10m/s² On enroule un fil conducteur sur un cadre en carton pour avoir une bobine rectangulaire ayant pour dimensions AE = a = 4cm et AC=b=10cm. La bobine de masse m= 120 g est constituée de N=1000 spires.

1. Cette bobine est suspendue à un ressort, de raideur k = 40 N/m, qui s'allonge de Δl_0 = 3 cm.

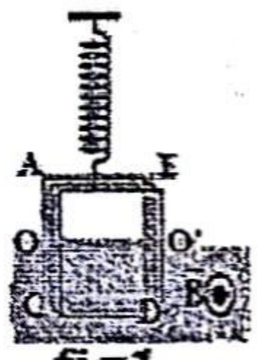


fig1

La bobine est placée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$, de façon que sa partie horizontale supérieure AE ne baigne pas dans ce champ $\vec{B}$. Lorsqu'on fait passer un courant électrique d'intensité I = 2 A dans les spires, l'allongement du ressort à l'équilibre devient alors Δl = 5 cm (voir figure 1)

On notera par $\vec{F}_{CD}$, $\vec{F}_{AC}$ et $\vec{F}_{DE}$ les forces respectives de Laplace s'exerçant sur les côtés CD, AC et DE de la bobine.

1.1 Faire une figure où on représente :

1.1.1 Sur l'une des spires le sens du courant parcourant la bobine AEDC. Justifier. Les forces électromagnétiques $\vec{F}_{CD}$, $\vec{F}_{AC}$ et $\vec{F}_{DE}$ exercées sur la bobine parcourue par le courant d'intensité I à l'équilibre.

1.2 Écrire la condition d'équilibre de la bobine et établir l'expression de la valeur B du champ magnétique en fonction de k, Δl, m, g, a, I et N. Calculer la valeur B.

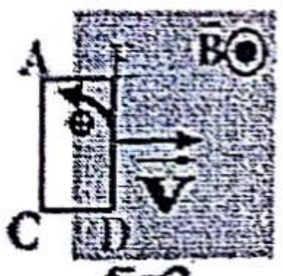


fig2

2. Après avoir coupé le courant, on détache la bobine du ressort et on la fait entrer avec une vitesse constante $\vec{V}$ dans le champ $\vec{B}$ comme le montre la figure2: A l'instant t=0, le coté ED du cadre pénètre tout juste dans le champ magnétique $\vec{B}$.

2.1 Exprimer à un instant t la surface de la partie immergée de l'une des spires dans le champ en fonction de V, t et b.

2.2 Tenant compte de l'orientation choisie, donner l'expression du flux magnétique Φ en fonction de V, t, b, B et N et celle de la f.é.m. induite e en fonction de V, b, B et N.

2.3 Lorsque que la bobine est totalement immergée dans le champ $\vec{B}$, on l'immobilise. Puis on la fait tourner au tour d'un axe vertical passant par son milieu avec une vitesse angulaire ω=40rad/s. A une date t quelconque, la bobine a tourné de l'angle $\theta = \omega t$

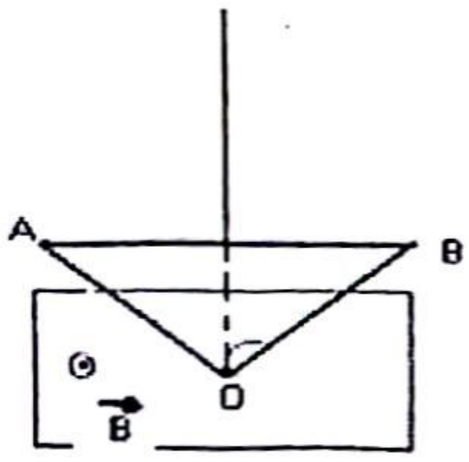
2.3.1 Donner les expressions du flux Φ et de la f.é.m. induite e en fonction de a, b, B, N, Φ et t.

2.3.2 Calculer les valeurs maximales de Φ et de e.

2.3.3 Donner l'allure de la courbe représentative de la fonction e=f(t)

Exercice 6

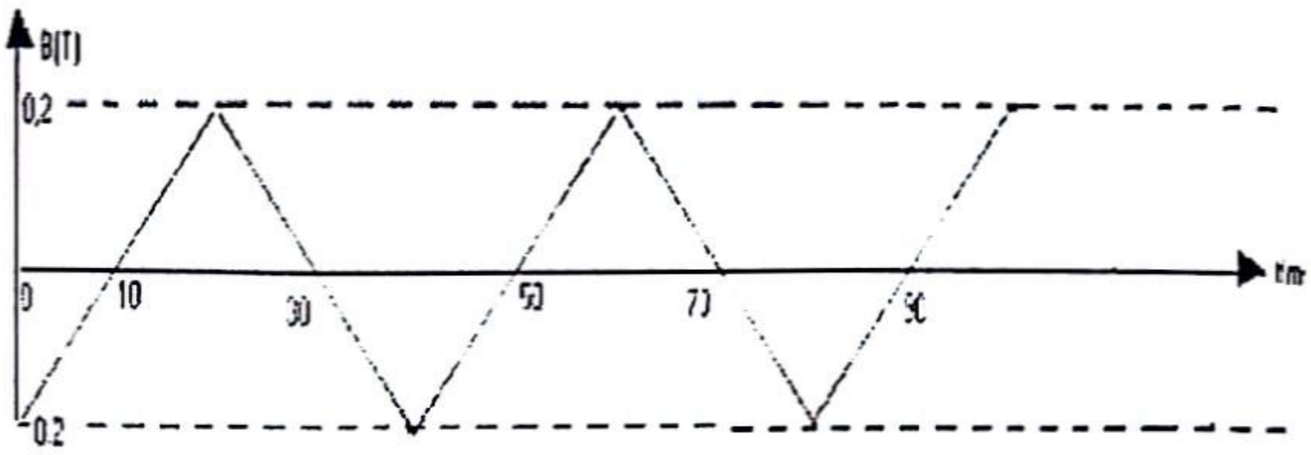
On considère une spire de cuivre ayant la forme d'un triangle ABO équilatéral de côté a =10 cm. On fait suspendre ce triangle par un fil qui permet de le faire déplacer verticalement vers le bas avec une vitesse constante $\vec{V}$. A l'instant t = 0, le triangle pénètre par le point O dans un champ magnétique uniforme horizontal et perpendiculaire au plan de la figure (voir fig4). 1 Donner l'expression de la surface S de la partie immergée dans le champ magnétique en fonction du temps t de la vitesse V et de l'angle α.



2 Ecrire l'expression du flux magnétique en fonction de V, t, B et α

3 Trouver l'expression de la f.é.m. induite en fonction de V, t, B et α. En déduire l'expression de l'intensité i du courant induit si la résistance du circuit est r.

4 Lorsque la spire pénètre complètement dans le champ magnétique, on l'immobilise et on fait varier la valeur B du champ magnétique en fonction du comme l'indique la courbe suivante:



4.1 Donner l'expression de la f. e. m induite en fonction de α et de $\frac{dB}{dt}$.

4.2 En déduire l'expression de l'intensité i du courant induit en fonction du temps. Représenter i en fonction du temps. On donne r =2Ω.

Exercice 7

Dans un plan horizontal deux rails conducteurs AA' et CC' rectilignes parallèles sont distants de l=10cm. Le rail CC' est supposé en avant par rapport à AA'. Une tige MN en cuivre de masse m = 20g peut glisser sans frottement sur les rails en restant perpendiculaire à ces rails. Un aimant crée dans la zone des rails un champ magnétique $\vec{B}$ de valeur supposée constante (voir fig2). Dans la suite on pourra négliger devant $\vec{B}$ le champ magnétique crée par le circuit lui-même.

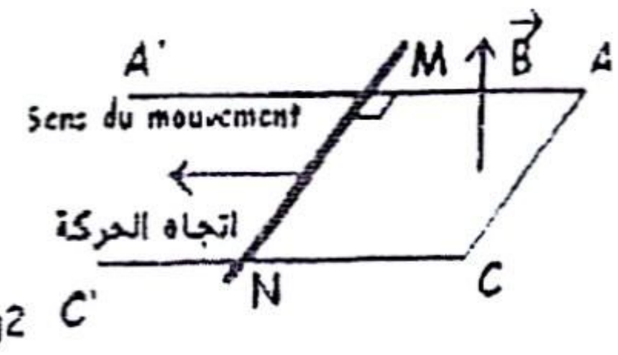


Fig2

1 A et C étant reliés par un conducteur ohmique de résistance négligeable (voir fig2).

1.1 On déplace la tige à vitesse constante V= 8m/s .Déterminer l'intensité du courant dans le circuit dont la résistance totale est R. Pour un sens déterminé de la vitesse préciser sur un schéma le sens du courant.

A.N: B = 0,2T ; R = 16Ω

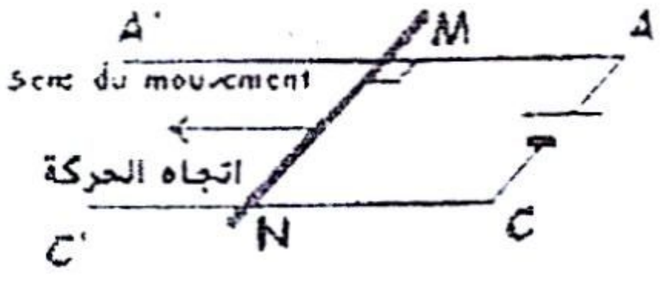


Fig3

1.2 Déterminer le sens et l'intensité de la force électromagnétique $\vec{f}$, calculer la puissance correspondante.

2 On remplace le conducteur précèdent par un générateur (voir fig3). On néglige les effets d'induction.

2.1 Quel doit être le sens de $\vec{B}$ pour que la tige MN se déplace de A vers A'?

2.2 Calculer et représenter la force électromagnétique agissant sur la tige si elle est traversée par un courant d'intensité I=10A. Déterminer la nature du mouvement de la tige et écrire son équation horaire.

3 On dispose maintenant les rails verticalement (voir fig4). La tige est maintenue à une position prise comme référence.

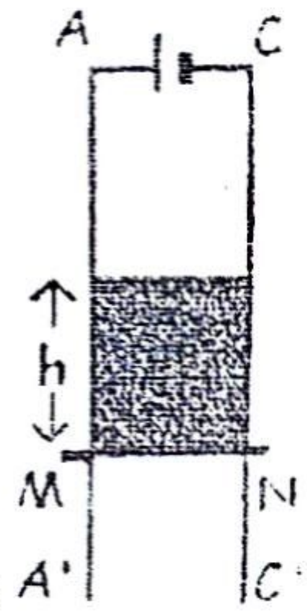


Fig4

3.1 Quelle est maintenant la direction et le sens $\vec{B}$ de pour que la tige MN s'élève lorsqu'elle est libérée à elle-même sachant qu'elle restera en contact avec les rails au cours de son déplacement.

3.2 Déterminer la valeur minimale de l'intensité I pour que le mouvement puisse se produire.

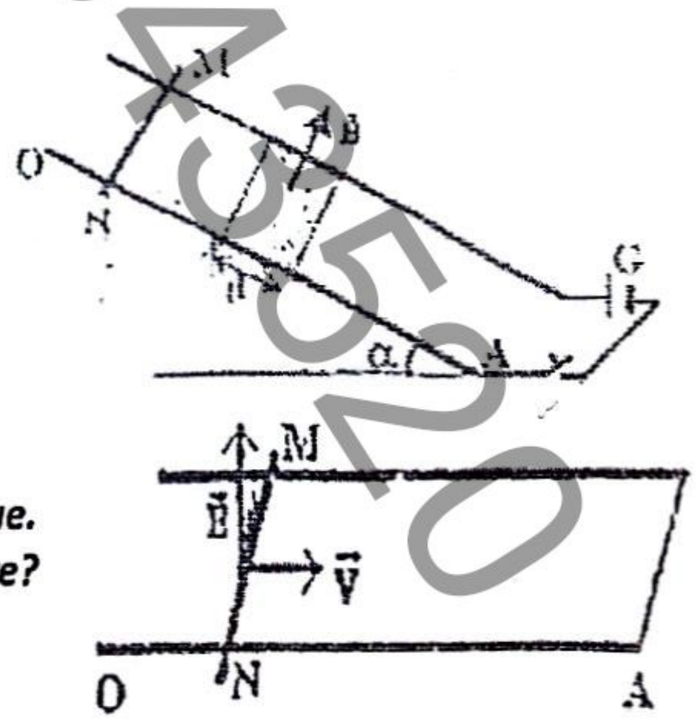
3.3 On fait maintenant passer dans la tige un courant d'intensité 20A. Si l'aimant crée une zone de champ magnétique uniforme sur une hauteur h = 10cm en dehors de laquelle il est nul ; déterminer la vitesse de la tige à la sortie du champ magnétique sachant que la position de référence de la tige est celle de la figure

4. A quelle altitude remonte la tige à partir de sa position de référence initiale ?

Exercice 8

Deux rails parallèles en cuivre sont inclinés d'un angle sur l'horizontale. Une tige MN de poids P peut glisser sans frottement sur ces rails. Deux butées situées à la base des rails empêchent la tige de quitter le circuit.

Un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ orthogonal aux rails et orienté vers le haut, dont le module reste constant, s'exerce entre les deux rails sur une zone de longueur d. Un générateur G impose un courant d'intensité I, constante dans le circuit GMN.



1 La tige est posée sans vitesse initiale sur les rails dans la zone d'action du champ magnétique. Quelle est la valeur de l'intensité I débitée par le générateur pour que la tige reste en équilibre?

PAPETERIE SEYNI YATAK 34350

2 Maintenant La tige, lâchée sans vitesse initiale aux extrémités supérieures des rails, commence à subir l'effet du champ magnétique après avoir glissé sur une distance D réglable par déplacement de l'aimante source du champ. L'intensité du courant étant supposée indépendante de la position de la tige MN sur les rails vaut alors 20A.

2.1 Exprimer la vitesse de la tige lorsqu'elle pénètre dans le champ.

2.2 Quelle est la valeur minimale de D pour que la tige traverse toute la zone d'action du champ?

3 On remplace le générateur par un conducteur ohmique et on rend l'angle nul. Le dispositif est totalement plongé dans le champ magnétique dont le vecteur reste perpendiculaire aux rails. La tige se déplace sur les rails avec une vitesse constante $\vec{V}$ tout en restant perpendiculaire aux rails.

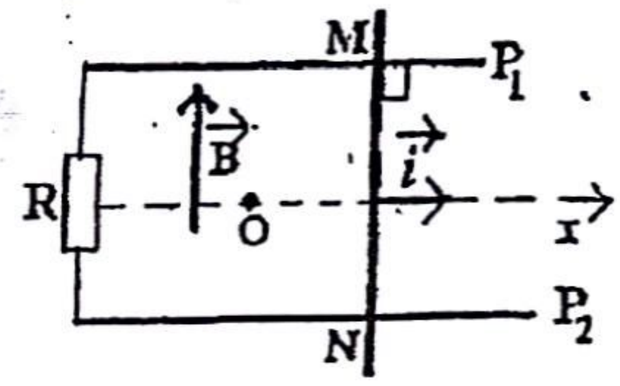
3.1 Indiquer sur le schéma, en le justifiant le sens du courant induit qui traverse la tige et calculer sa valeur.

3.2 Déterminer les caractéristiques de la force électromagnétique qui s'exerce sur la tige.

A.N : Distance entre les rails l = 5cm ; α = 10° ; d=5cm pour la zone d'action du champ ; B = 0,02T ; Poids de la tige : P = 0,05N ; résistance du circuit ; r=0, 2 Ω; Vitesse V = 2m/s.

<u>Exercice 9</u>

Une tige MN se déplace sans frottement, sur deux rails P_1 et P_2 rectilignes, horizontaux et parallèles, à la vitesse constante $\vec{V}$. La distance séparant les rails est l et la tige MN est perpendiculaire aux rails (voir figure). On exerce une force $\vec{F}$=F. $\vec{\imath}$ sur la tige. Le circuit formé des rails, de la tige et de la résistance R est placé dans un champ magnétique uniforme vertical d'intensité B = 0,4T.



1. Expliquer pourquoi il apparaît un courant induit dans le circuit.

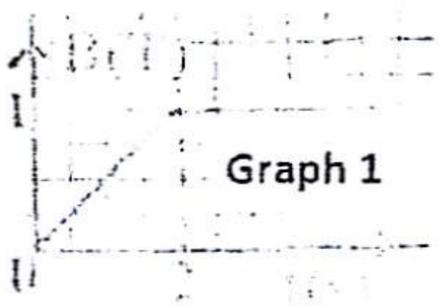
2. Quel est le sens du courant induit circulant dans la tige ? Le circuit est orienté dans le sens du courant induit, montrer que le flux du champ magnétique à travers la surface délimitée par le circuit s'écrit sous la forme : $\phi = at + \phi_0$ où a est une constante que l'on déterminera.

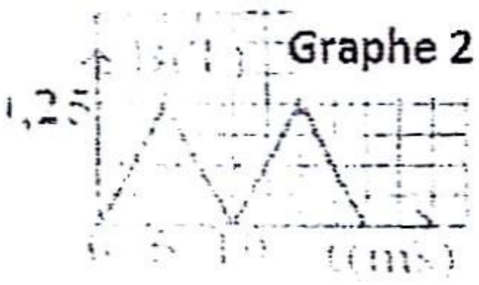
3. En déduire la f.é.m. induite e et l'intensité du courant (On néglige la résistance des rails et de la tige devant R).

4. Analyser les forces qui s'exercent sur la tige et en déduire l'intensité F de la force.

On donne R = 2Ω; V = 2m/s; l = 12cm.

<u>Exercice 7</u>





Une spire carrée ABCD de côté 10 cm est placée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ (figure 1) dont la norme varie en fonction du temps comme l'indique le graphe 1.

1.1 Déterminer le sens du courant induit qui apparaît dans la spire.

1.2 Quelle est l'intensité du courant induit pour t>2s.

La spire précédente est connectée aux bornes d'un oscillographe comme l'indique la figure (2)

2.Le champ magnétique varie périodiquement avec le temps comme l'indique le graphe 2

2.1 Que visualise l'oscilloscope ?

2.2 Trouver, en fonction du temps, l'expression du flux magnétique à travers la spire dans une période. En déduire les valeurs de la f.é.m. induite e dans cette période. Représenter la courbe e =f(t).

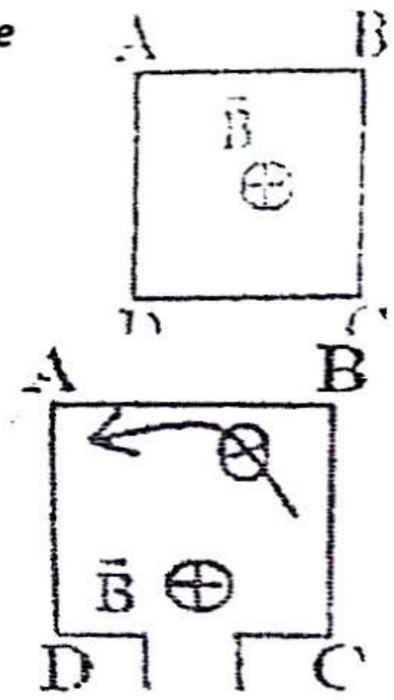
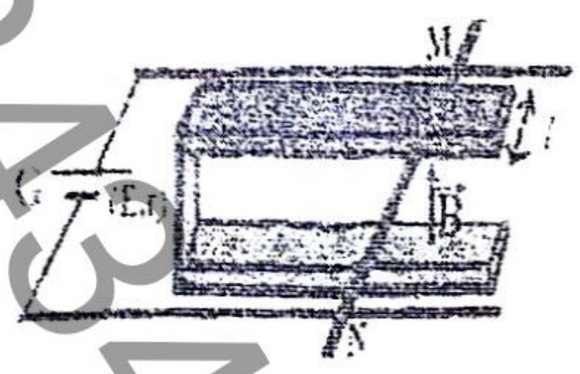


Figure2

<u>Exercice 10</u>

Considérons deux conducteurs parallèles formant un "rail de Laplace" sur lequel peut se déplacer une barre mobile conductrice MN selon le schéma ci-dessous. Le générateur G a une f.é.m E = 5 V et une résistance interne r = 5 Ω, la barre MN de longueur totale L = 0,2m a une résistance négligeable ; elle crée un court-circuit en refermant le circuit entre les deux rails dont la résistance est également négligeable. On place MN dans l'entrefer d'un aimant en U de largeur l = 6 cm où règne un champ magnétique uniforme de norme B=0.2T.



1°) Expliquez comment on doit placer l'aimant en U pour obtenir un champ magnétique $\vec{B}$ perpendiculaire au plan du schéma (ou des rails) et dirigé vers le haut tel qu'il est représenté sur le schéma.

2°) Déterminez le sens et l'intensité du courant dans la barre MN.

3°) Déterminez en direction, sens et grandeur la force de Laplace agissant sur la barre MN. (Aidez vous d'un schéma représentant les vecteurs significatifs).

4°) La barre MN se déplace à vitesse constante dans le champ magnétique sur une longueur de 8 cm dans le sens imposé par la force de Laplace. Déterminer le flux à travers la surface balayée par la barre.

5°) Quelle est alors la force électromotrice induite dans le circuit si le parcours a lieu en 1 ms?

DAATI THERESERIK ATAK 34435 20